

**Devoir personnel libre n° 6; à rendre le 26/11/25****EXERCICE 1 : UNE ÉQUIVALENCE**

Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$ .

- 1) Justifier que, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$ .
- 2) Déterminer, si elle existe, la limite de la suite  $(S_n)$ .
- 3) On pose, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $u_n = S_n - 2\sqrt{n}$  et  $v_n = S_n - 2\sqrt{n+1}$ .  
Montrer que les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  ainsi construites sont adjacentes.
- 4) Donner un équivalent simple de la suite  $(S_n)$ .

**EXERCICE 2 : UNE SUITE RÉCURRENTÉ**

On considère la fonction  $f : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto 1 - \sqrt{x}$  ainsi que la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  telle que  $u_0 = \frac{1}{4}$  et  $u_{n+1} = f(u_n)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

- 1) Montrer que pour tout  $x \in [0, 1]$ ,  $f(x) \in [0, 1]$ .
- 2) Montrer que  $u_n \in [0, 1]$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
- 3) Déterminer le sens de variation de  $f$  et de  $f \circ f$  sur  $[0, 1]$ .
- 4) Montrer que  $f$  possède un unique point fixe  $\alpha$  sur  $[0, 1]$  et déterminer celui-ci.
- 5) Montrer que  $u_0 \leq \alpha$ .
- 6) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{2n} \leq \alpha$ .
- 7) Montrer que  $u_0 \leq u_2$ . En déduire que la suite  $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante puis qu'elle converge.
- 8) Montrer que les points fixes de  $f \circ f$  sur  $[0, 1]$  sont  $0, \alpha$  et  $1$ .
- 9) En déduire la limite de la suite  $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ , puis la convergence et la limite de la suite  $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  et enfin la convergence et la limite de la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .